

Resumen del capítulo 3

Funciones de menús en GLUT

Función	Propósito principal	Cuando se usa	Ejemplo de uso
<code>glutCreateMenu (función)</code>	Crea un nuevo menú y lo asocia a una función callback (la función que maneja lo que pasa cuando se selecciona una opción).	Cuando quieres inicializar un menú desde cero.	<code>menuID = glutCreateMenu (menuHandler);</code>
<code>glutAttachMenu (boton)</code>	Asocia el menú creado a un botón del mouse (ej. clic derecho).	Cuando ya tienes un menú creado y quieres mostrarlo con un clic.	<code>glutAttachMenu (GLUT_RIGHT_BUTTON);</code>
<code>glutAddMenuEntry (titulo, valor)</code>	Agrega una opción individual al menú con un texto visible y un identificador numérico.	Cuando quieres añadir entradas simples al menú.	<code>glutAddMenuEntry ("Abrir", 1);</code>
<code>glutAddSubMenu (titulo, id_submenu)</code>	Inserta un submenú dentro de otro menú principal.	Cuando quieres organizar las opciones en categorías o jerarquías.	<code>glutAddSubMenu ("Opciones avanzadas", submenuID);</code>
<code>glutSetMenu (id_menu)</code>	Cambia el menú actual en uso para seguir agregando entradas o submenús.	Cuando trabajas con varios menús y quieres modificar uno específico.	<code>glutSetMenu (menuID);</code>

Funciones de proyección/Vista

Función / Concepto	Propósito principal	Parámetros clave	Nivel en pipeline gráfico	Ejemplo típico
<code>glViewport(x, y, width, height)</code>	Define la región de la ventana donde se dibuja la escena (en píxeles). Básicamente "recorta" el área visible.	x, y : esquina inferior izquierda del área. <code>width, height</code> : tamaño en píxeles.	Etapas de transformación de ventana (viewport transform).	Ajustar la escena a pantalla completa o dividir la ventana en varias vistas.
<code>gluLookAt(eyeX, eyeY, eyeZ, centerX, centerY, centerZ, upX, upY, upZ)</code>	Define la posición y orientación de la cámara (desde dónde miro y hacia dónde).	Posición del ojo, punto de mira, vector arriba.	Etapas de vista / cámara.	Colocar la cámara en un simulador 3D o en un juego en primera persona.
<code>glOrtho(left, right, bottom, top, near, far)</code>	Define una proyección ortográfica (sin perspectiva, objetos no se deforman por la distancia).	Límites de los planos de recorte.	Etapas de proyección.	Diagramas 2D, CAD, interfaces gráficas.
<code>glFrustum(left, right, bottom, top, near, far)</code>	Define un volumen de visión en perspectiva (pirámide truncada). Más flexible pero menos intuitivo que <code>gluPerspective</code> .	Planos de recorte y límites del frustum.	Etapas de proyección.	Escenas 3D con control detallado de los límites de visión.
<code>gluPerspective(fovY, aspect, near, far)</code>	Define una proyección en perspectiva de forma más simple que <code>glFrustum</code> .	Ángulo de visión vertical, relación de aspecto, planos de recorte.	Etapas de proyección.	Juegos 3D, simuladores, cámaras realistas.

Funciones de transformaciones

Función	Propósito principal	Parámetros clave	Efecto en el objeto	Ejemplo típico
<code>glTranslate(x, y, z)</code>	Desplaza (traslada) un objeto en el espacio 3D.	$(x, y, z) \rightarrow$ distancia de movimiento en cada eje.	Mueve el objeto a otra posición sin alterar su forma.	Mover un personaje hacia adelante o desplazar un cubo en la escena.
<code>glScale(x, y, z)</code>	Escala (agranda o reduce) un objeto respecto a los ejes.	$(x, y, z) \rightarrow$ factores de escala en cada eje.	Modifica el tamaño; si los factores son diferentes, deforma el objeto.	Hacer un cubo más alto (escala en Y) o duplicar el tamaño total.
<code>glRotate(ángulo, x, y, z)</code>	Rota un objeto alrededor de un eje definido por (x, y, z) .	ángulo (en grados), eje de rotación (x, y, z) .	Gira el objeto en torno a un eje.	Rotar una rueda sobre su eje o girar la cámara alrededor de un objeto.